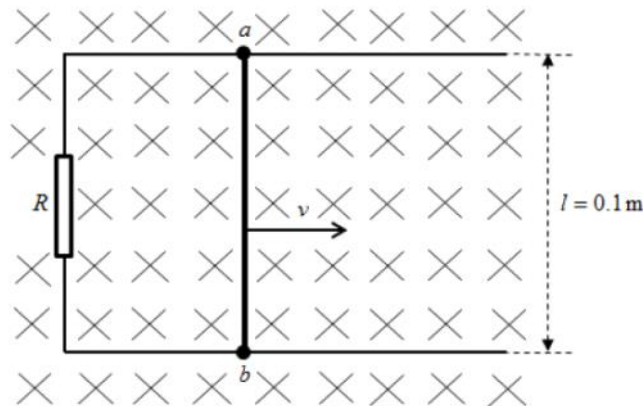


שאלה 10

באיור לשאלה 10 מוצג שדה מגנטי אחיד שעוצמתו 0.4 T , השדה מאונך למישור הדרך וכיוונו פנימה.
מוט מוליך אידיאלי שאורכו $l = 0.1\text{ m}$ מאונך לשדה המגנטי, נוגע במסילה אופקית מוליכה חסרת התנגדות,
שבסופה נגד שהתנגדותו $R = 1\ \Omega$. המוט נע במקביל למישור הדרך במהירות קבועה של $v = 0.5\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.



איור לשאלה 10

הערה: הניחו כיוון זרם מוסכם (זרימת מטענים חיוביים).

7 נק' א. מהו ערך הכא"מ המושרה במוט?

3 נק' ב. מהי עוצמת הזרם הזורם בנגד?

3 נק' ג. מה כיוון הזרם הזורם במוט (מנקודה a לנקודה b או להיפך)? תשובה ללא נימוק לא תתקבל.

7 נק' ד. כמה עבודה מושקעת בהנעת המוט ימינה במשך שלוש שניות?

Ⓚ $B = 0.4\text{ T}$

$l = 0.1\text{ m}$

$v = 0.5\text{ m/sec}$

$\alpha = 90^\circ$

$$\Rightarrow \boxed{E} = B \cdot l \cdot v \cdot \sin \alpha =$$

$$= 0.4 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot \sin 90 = \boxed{20\text{ mV}}$$



Ⓛ $R = 1\ \Omega$

$$\boxed{I} = \frac{E}{R} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{1} = \boxed{20\text{ mA}}$$

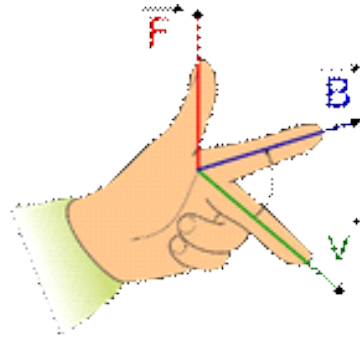


$t = 3\text{ sec}$

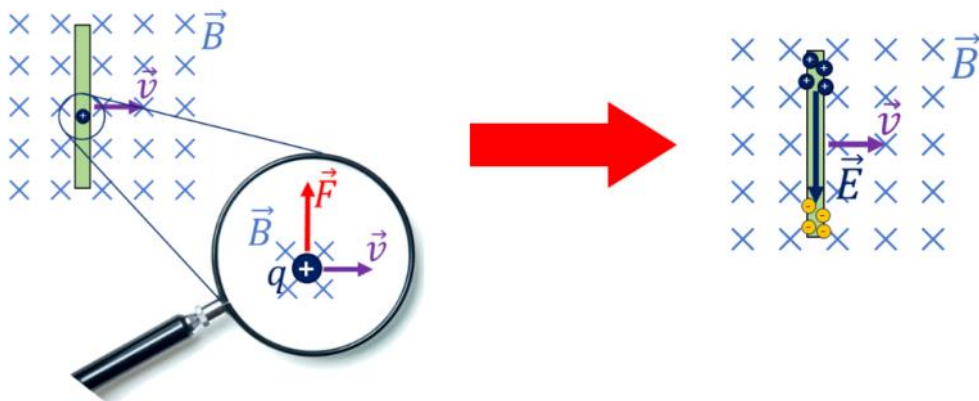
Ⓜ

$$\boxed{W} = P \cdot t = I^2 \cdot R \cdot t = (20 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1 \cdot 3 = \boxed{1.2\text{ mJ}}$$

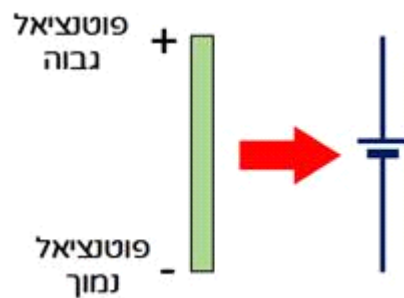
1. כתוצאה מתנועת המוליך ימינה, כאשר כיוון השדה המגנטי הוא "ניצב לתוך הדף", נקבל עפ"י כלל יד שמאל:



הצטברות של מטענים חיוביים בקצה העליון של המוליך, והצטברות של מטענים שליליים בקצה התחתון:



כלומר יוצר לנו כא"מ מושרה בקוטביות הבאה:



כא"מ זה מחובר להתנגדות, ועל כן יוצר זרם במוליך.

מכיוון שכא"מ משמש כספק אנרגיה, וקטור הזרם שלו חייב להיות באותו כיוון כמו וקטור הכא"מ,

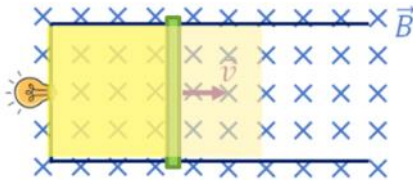
ועל כן הזרם במוליך יהיה כלפי מעלה, כלומר מנקודה b לנקודה a.

להרחבה: <https://did.li/Mozrl>

2. עפ"י חוק לנץ' אנו יודעים שהכא"מ המושרה יפעל תמיד נגד סיבת היווצרותו, כלומר הכא"מ ישאף להקטין ולהעלים את עצמו על ידי יצירת שדה מגנטי המבטל את השדה המגנטי הקיים.

[כידוע זרם חשמלי יוצר שדה מגנטי, ואנו חייבים לומר שזרם זה יצור שדה מגנטי שמנוגד לקיים, אחרת נקבל מצב בלתי אפשרי, בו הזרם המושרה יוסיף לשדה המגנטי הקיים ויגדיל את השטף המגנטי עוד יותר, וכך יושרה עוד זרם, וכך עוד ועוד ללא הפסק (=משוב חיובי); במצב היפותטי זה, מתקבלת אנרגיה יש מאין, בסתירה לחוק שימור האנרגיה].

השטף המגנטי דרך
הכריכה הולך וגדל.



חייב להיווצר זרם מושרה אשר ייצור לנו
שדה מגנטי מושרה שמנוגד לכיוון השדה
הנתון

השדה המגנטי שנוצר צריך להיות מנוגד לשדה הקיים, כלומר הוא צריך "לצאת מהדף".

עפ"י כלל יד ימין ("כלל הבורג"):



נקבל שאם השדה יוצא מהדף, הזרם במוליך יזרום הזרם במוליך יהיה כלפי מעלה, כלומר מנקודה
b לנקודה a.

להרחבה: <https://did.li/X8nZH>